

SPRINT 16 · DEMOSTRADOR · S16.1

Despliegue y documentación

Un modelo que solo vive en tu portátil no es un producto. Esta semana lo conviertes en un demostrador que otra persona pueda ejecutar con solo el README.

Qué se entrega y cuándo

Fecha	Qué
4/12	Demostrador funcionando (aunque sea básico) y esqueleto de la memoria
9/12	Sesgos mitigados, demostrador y model card casi listos; memoria con todos los apartados
10/12	Checklist de congelación completo y último push antes de las 14:30

Lunes 7 y martes 8/12: sin clase. Buen momento para avanzar la memoria en equipo. Lo que no esté subido a las 14:30 del 10/12, no cuenta.

El demostrador no reentrena

Carga un modelo ya entrenado y un archivo metadatos.json con lo que la interfaz necesita: qué campos pedir, rangos válidos, categorías, con qué datos y versiones se entrenó.

```
demostrador/
├── logica.py       # validar + predecir (sin Streamlit)
├── app.py          # interfaz Streamlit: capa fina
├── api.py          # (opcional) FastAPI: /salud y /predecir
├── tests/          # pruebas de sentido común
├── requirements.txt # versiones fijas
└── README_demostrador.md
```

La lógica, separada de la interfaz

La lógica vive en logica.py sin nada de Streamlit: se puede probar y reutilizar en el cuaderno y en la API.

Tres rasgos de una buena lógica:

1. Errores en español y accionables: qué campo falla, qué se esperaba y qué se recibió.
2. El resultado incluye el aviso de incertidumbre (métrica, límites, uso no permitido).
3. Devuelve datos, no imprime.

```
def mensaje_errores(errores):                    # Ejercicio 2
    if not errores: return ""
    return "No se puede calcular todavía:\n" + "\n".join(f"- {e}" for e in
errores)
```

Pruebas de sentido común

Un modelo puede fallar sin dar error: devolver probabilidades absurdas.

```
def test_riesgo_alto_puntua_mas():
    alto = predecir({**reserva_ejemplo, "tarifa": "flexible", "deposito": "sin_deposito"})
    bajo = predecir({**reserva_ejemplo, "tarifa": "no_reembolsable", "deposito": "total"})
    assert alto["probabilidad"] > bajo["probabilidad"]
```

Mini-reto: 3 pruebas propias y vídeo de 90 s como plan B (por si falla internet el día de la defensa).

Sesgos, model card y memoria

Sesgos

Tutoría de sesgos y visualización. Mitiga lo detectado y vuelve a medir; anota en el registro de experimentos.

Model card

plantilla_model_card.md: para qué sirve, con qué datos, cómo rinde, qué no debe usarse, riesgos.

Memoria técnica

10–15 páginas: resumen, problema, datos, metodología, modelado, evaluación, IA responsable, demostrador, gestión, conclusiones.

Mapa de requisitos R1–R11: comprueba que cada uno tiene su sección.

Lista de reproducibilidad y congelación

- requirements.txt con versiones fijas (pip freeze de lo que usas).
- El modelo se crea con un script o cuaderno (entrenar) y el README dice cómo.
- Clona tu repo en un Colab nuevo y comprueba que todo funciona.
- Demostrador, model card y memoria completos; evaluación e IA responsable revisadas.
- Vídeo de reserva subido; coevaluación entregada.
- **14:30 del 10/12: congelación. Último push.**

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO	**S16_01_demostrador** Práctica del demostrador sprints/S16/notebooks/S16_01_demostrador.ipynb	45 min
RETO	**Reto del sprint** Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo) sprints/S16/Reto_S16/Reto_Sprint_16.md	40 min
RETO	**Reto del sprint (sigue)** Memoria técnica: esqueleto y *model card* sprints/S16/Reto_S16/Reto_Sprint_16.md	85 min
RETO	**Reto del sprint (sigue)** Mitigar sesgos detectados y volver a medir sprints/S16/Reto_S16/Reto_Sprint_16.md	65 min
RETO	**Reto del sprint (sigue)** Anota los resultados en el registro de experimentos sprints/S16/Reto_S16/Reto_Sprint_16.md	15 min

RETO

Reto del sprint (sigue)

40 min

Demostrador: pulir y probarlo en limpio

sprints/S16/Reto_S16/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 15 min
Anota los resultados en el registro de experimentos
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

40 min

Demostrador: pulir y probarlo en limpio

sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 15 min
Anota los resultados en el registro de experimentos
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

40 min

Demostrador: pulir y probarlo en limpio

sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 15 min
Anota los resultados en el registro de experimentos
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

40 min

Demostrador: pulir y probarlo en limpio

sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 50 min
Subid de nivel: completad la medición de sesgos por subgrupos y la visualización que la acompaña
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

15 min

Anota los resultados en el registro de experimentos

sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 50 min
Subid de nivel: completad la medición de sesgos por subgrupos y la visualización que la acompaña
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

15 min

Anota los resultados en el registro de experimentos

sprints/S16/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_16.md

S16 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO **S16_01_demostrador** — 45 min
Práctica del demostrador
sprints/S16/2_Practica/S16_01_demostrador.ipynb

RETO **Reto del sprint** — 40 min
Tutoría de sesgos y visualización (franja por equipo)
sprints/S16/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 85 min
Memoria técnica: esqueleto y *model card*
sprints/S16/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 50 min
Subid de nivel: completad la medición de sesgos por subgrupos y la visualización que la acompaña
sprints/S16/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_16.md

RETO **Reto del sprint (sigue)** — 65 min
Mitigar sesgos detectados y volver a medir
sprints/S16/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_16.md

RETO

Reto del sprint (sigue)

15 min

Anota los resultados en el registro de experimentos

sprints/S16/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_16.md